ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ύλη: Πίνακες

Καθηγήτρια: Ελένη Ζαφείρη · technotesgr

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Η σειριακή αναζήτηση ακολουθεί την τεχνική «διαίρει και βασίλευε».
2. Ένας πίνακας έχει σταθερό περιεχόμενο αλλά μεταβλητό μέγεθος.
3. Οι δυναμικές δομές δεδομένων αποθηκεύονται πάντα σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης.
4. Σε μια στατική δομή το ακριβές μέγεθος της απαιτούμενης κύριας μνήμης καθορίζεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
5. Τα αρχεία είναι δομές δεδομένων δευτερεύουσας μνήμης.

(2 μονάδες για κάθε πρόταση)

Μονάδες 10

Α2. α) Από ποιες σκοπιές μελετά η Πληροφορική τα δεδομένα; Να τις αναφέρετε ονομαστικά. (μονάδες 3)

β) Να αναφέρετε τέσσερις από τις βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων. (μονάδες 3)

γ) Σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται η χρήση της σειριακής αναζήτησης; (μονάδες 3)

Μονάδες 9

Α3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος και ο πίνακας ΠΙΝ[7] με τις τιμές που φαίνονται δεξιά.

```
ΑΡ ← 1
ΔΕ ← 7
ΒΡΕΘΗΚΕ ← ΨΕΥΔΗΣ
ΟΣΟ ΑΡ <= ΔΕ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ = ΨΕΥΔΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  ΜΕΣ ← (ΑΡ + ΔΕ) DIV 2
  ΓΡΑΨΕ ΠΙΝ[ΜΕΣ]
  ΑΝ ΠΙΝ[ΜΕΣ] < Χ ΤΟΤΕ
    ΑΡ ← ΜΕΣ + 1
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΠΙΝ[ΜΕΣ] > Χ ΤΟΤΕ
    ΔΕ ← ΜΕΣ - 1
  ΑΛΛΙΩΣ
    ΒΡΕΘΗΚΕ ← ΑΛΗΘΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

Πίνακας ΠΙΝ:

3	9	14	20	26	31	40

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές που θα εμφανιστούν, αν:

α) Χ = 31 *(μονάδες 3)*

β) Χ = 10 *(μονάδες 3)*

Μονάδες 6

Ελένη Ζαφείρη

ΘΕΜΑ Β

Β1. Ένας θετικός ακέραιος ονομάζεται **υπερτέλειος**, όταν το άθροισμα των διαιρετών του (χωρίς τον ίδιο τον αριθμό) είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό. Για παράδειγμα, ο 12 είναι υπερτέλειος, γιατί 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 > 12.

Το παρακάτω τμήμα προγράμματος εμφανίζει όλους τους διψήφιους υπερτέλειους αριθμούς και στο τέλος το πλήθος τους. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1 έως 6 και δίπλα ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί στο αντίστοιχο κενό.

```
ΠΛΗΘΟΣ ← 0
ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ ...(1)...
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ← 0
  ΓΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ...(2)...
    ΑΝ ...(3)... MOD ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ = 0 ΤΟΤΕ
      ΑΘΡΟΙΣΜΑ ← ΑΘΡΟΙΣΜΑ + ...(4)...
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΑΝ ...(5)... > ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθμός', ΑΡΙΘΜΟΣ, 'είναι υπερτέλειος'
    ΠΛΗΘΟΣ ← ΠΛΗΘΟΣ + ...(6)...
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ ΠΛΗΘΟΣ
```

(2 μονάδες για κάθε κενό)

Μονάδες 12

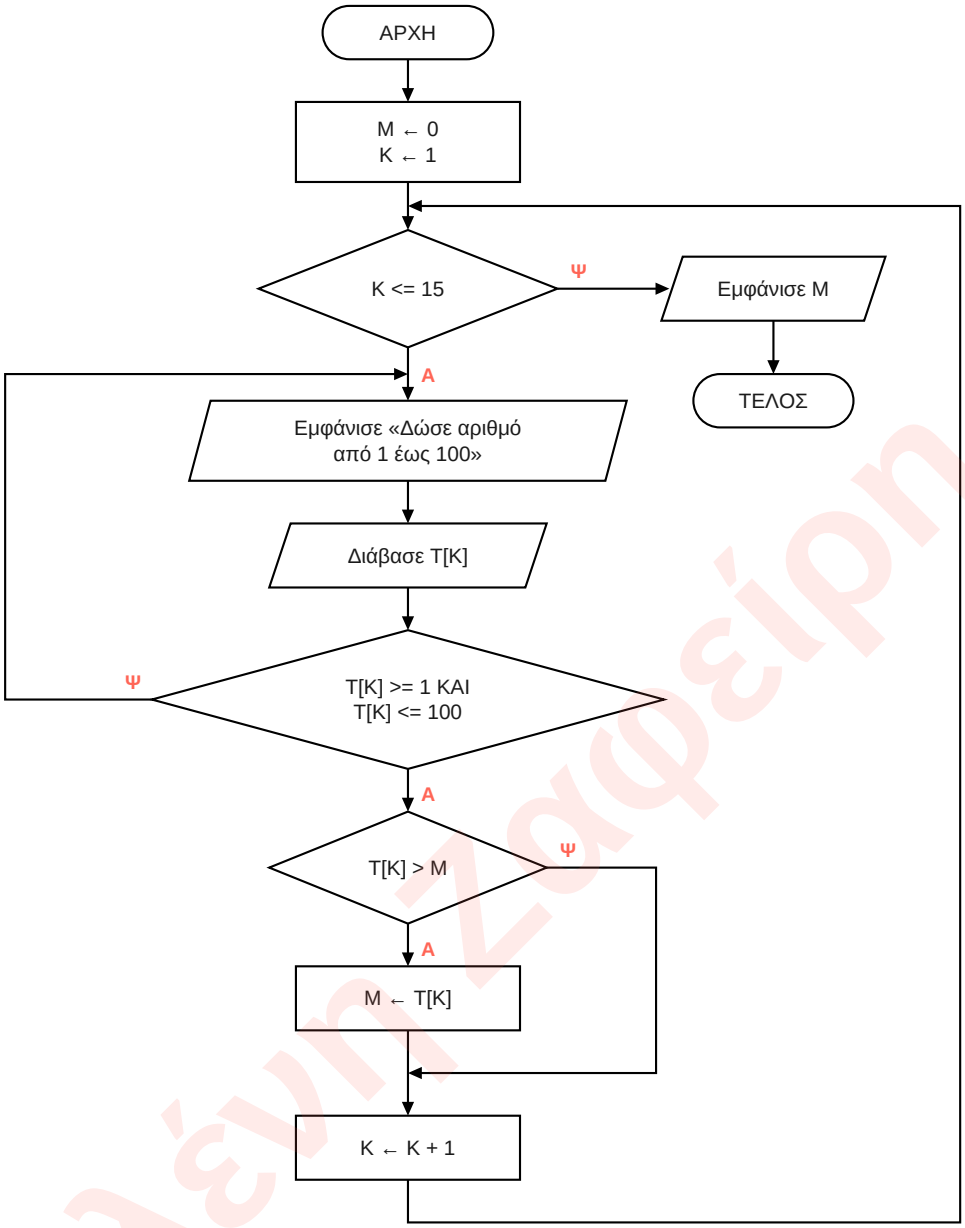
Β2. Να σχεδιάσετε τον πίνακα Π[5] όπως θα είναι μετά την εκτέλεση του παρακάτω τμήματος προγράμματος.

```
ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
  ΑΝ Κ MOD 2 = 1 ΤΟΤΕ
    Π[Κ] ← Κ ^ 2 + 1
  ΑΛΛΙΩΣ
    Π[Κ] ← Π[Κ - 1] * 2
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

Μονάδες 6

Ελένη Ζαφείρη

Β3. Να γράψετε σε ΓΛΩΣΣΑ το πρόγραμμα που αντιστοιχεί στο παρακάτω διάγραμμα ροής.



Μονάδες 7

Ελένη Σαφείρη

ΘΕΜΑ Γ

Ένας οργανισμός τουρισμού μελετά την πληρότητα των ξενοδοχείων σε ορισμένα νησιά. Για κάθε νησί καταγράφεται το όνομά του και το πλήθος των ξενοδοχείων του, ενώ για κάθε ξενοδοχείο καταγράφεται το πλήθος των δωματίων του και πόσα από αυτά ήταν κατειλημμένα μια συγκεκριμένη ημέρα.

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. (Μονάδες 2)

Γ2. Για κάθε νησί να διαβάζει το όνομά του και το πλήθος των ξενοδοχείων του, ελέγχοντας ότι είναι θετικός αριθμός (μονάδες 2). Για κάθε ξενοδοχείο να διαβάζει το πλήθος των δωματίων και το πλήθος των κατειλημμένων δωματίων, ελέγχοντας ότι τα κατειλημμένα δεν είναι περισσότερα από τα δωμάτια (μονάδες 2). Η επανάληψη να τερματίζεται όταν δοθεί ως όνομα νησιού η λέξη «ΤΕΛΟΣ» (μονάδες 2). (Μονάδες 6)

Γ3. Για κάθε νησί να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό πληρότητας, δηλαδή το ποσοστό των κατειλημμένων δωματίων επί του συνόλου των δωματίων του νησιού. (Μονάδες 5)

Γ4. Για κάθε νησί να εμφανίζει πόσα ξενοδοχεία του ήταν γεμάτα. Αν δεν υπήρχε κανένα γεμάτο ξενοδοχείο, να εμφανίζει το μήνυμα «ΚΑΝΕΝΑ ΓΕΜΑΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ». (Μονάδες 4)

Γ5. Στο τέλος να εμφανίζει το όνομα του νησιού με το μικρότερο ποσοστό πληρότητας. (Μονάδες 5)

Γ6. Να εμφανίζει το συνολικό πλήθος των ξενοδοχείων όλων των νησιών. (Μονάδες 3)

Σημείωση: Θεωρήστε ότι δίνεται ένα τουλάχιστον νησί, ότι κάθε ξενοδοχείο έχει ένα τουλάχιστον δωμάτιο και ότι το νησί με το μικρότερο ποσοστό πληρότητας είναι μοναδικό.

Ελένη Ζαφείρη

ΘΕΜΑ Δ

Ένα δίκτυο κοινόχρηστων ποδηλάτων έχει **25 σταθμούς**. Για κάθε σταθμό καταγράφεται το όνομά του και το πλήθος των ενοικιάσεων ποδηλάτων σε κάθε μήνα του έτους (μήνες 1 έως 12).

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. α) Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων (μονάδες 2).

β) Να διαβάζει το όνομα κάθε σταθμού στον πίνακα ΣΤ[25] και τις ενοικιάσεις κάθε μήνα στον πίνακα ΕΝ[25, 12], ελέγχοντας ότι κάθε τιμή δεν είναι αρνητική (μονάδες 3).

(Μονάδες 5)

Δ2. Να υπολογίζει στον πίνακα ΣΥΝ[25] το σύνολο των ενοικιάσεων κάθε σταθμού για όλο το έτος (μονάδες 2) και να εμφανίζει το όνομα του σταθμού με τις περισσότερες ενοικιάσεις τον Αύγουστο (μονάδες 3). Θεωρήστε ότι ο σταθμός αυτός είναι μοναδικός. (Μονάδες 5)

Δ3. Να εμφανίζει τα ονόματα των σταθμών που είχαν τουλάχιστον 50 ενοικιάσεις σε κάθε μήνα του έτους. (Μονάδες 5)

Δ4. Να ταξινομεί τους σταθμούς κατά φθίνουσα σειρά συνολικών ενοικιάσεων. Αν δύο σταθμοί έχουν το ίδιο σύνολο, να ταξινομούνται αλφαβητικά. Στη συνέχεια να εμφανίζει τα ονόματα και τα σύνολα όλων των σταθμών. Ο πίνακας ΕΝ δεν χρειάζεται να αναδιαταχθεί. (Μονάδες 5)

Δ5. Μετά την ταξινόμηση, να διαβάζει το όνομα ενός σταθμού και να το αναζητά στον πίνακα ΣΤ. Αν το βρει, να εμφανίζει τη θέση του στην κατάταξη και το σύνολο των ενοικιάσεών του, αλλιώς να εμφανίζει το μήνυμα «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ». (Μονάδες 5)

ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Ελένη Χαραλάμπη